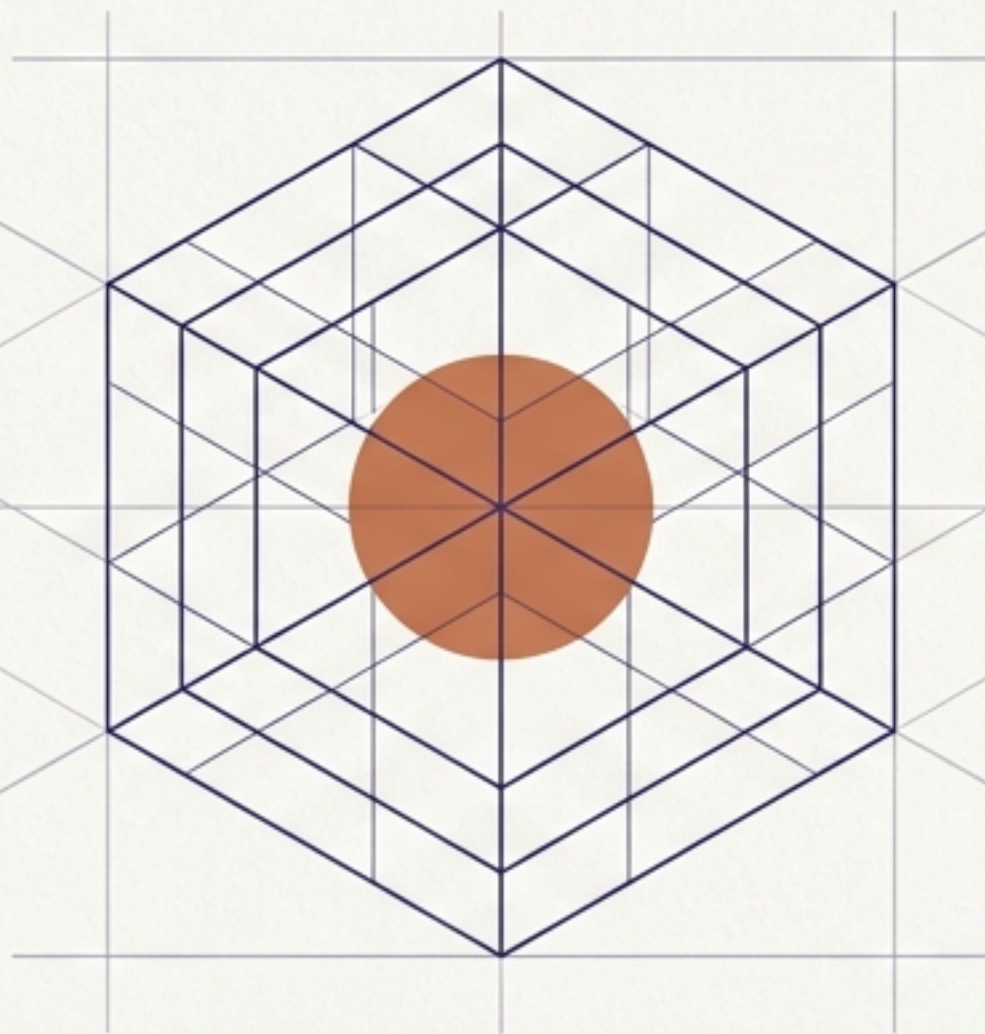


十三分鐘略懂 AI 技術

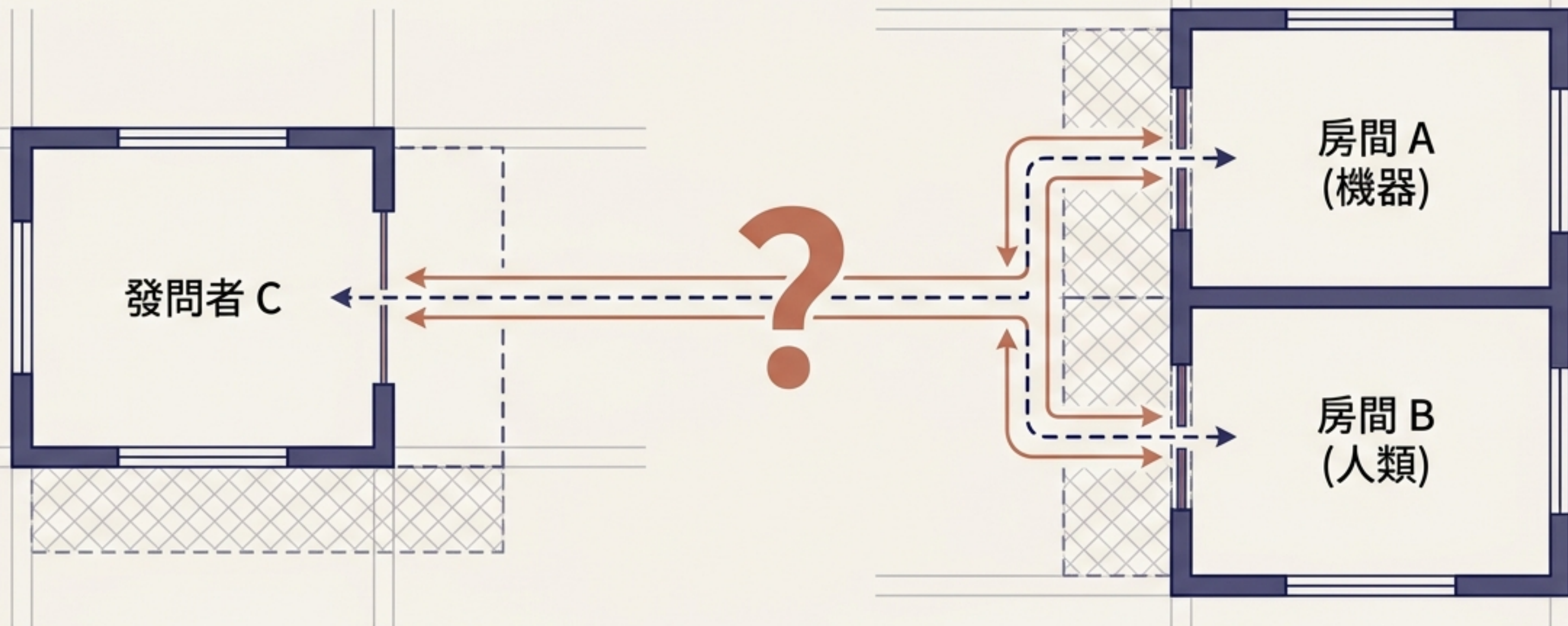


從圖靈測試到神經網路：解構機器學習與深度學習的底層邏輯

本列車開往未來 —— 探索人類長久以來的夢想技術

起點：機器能思考嗎？

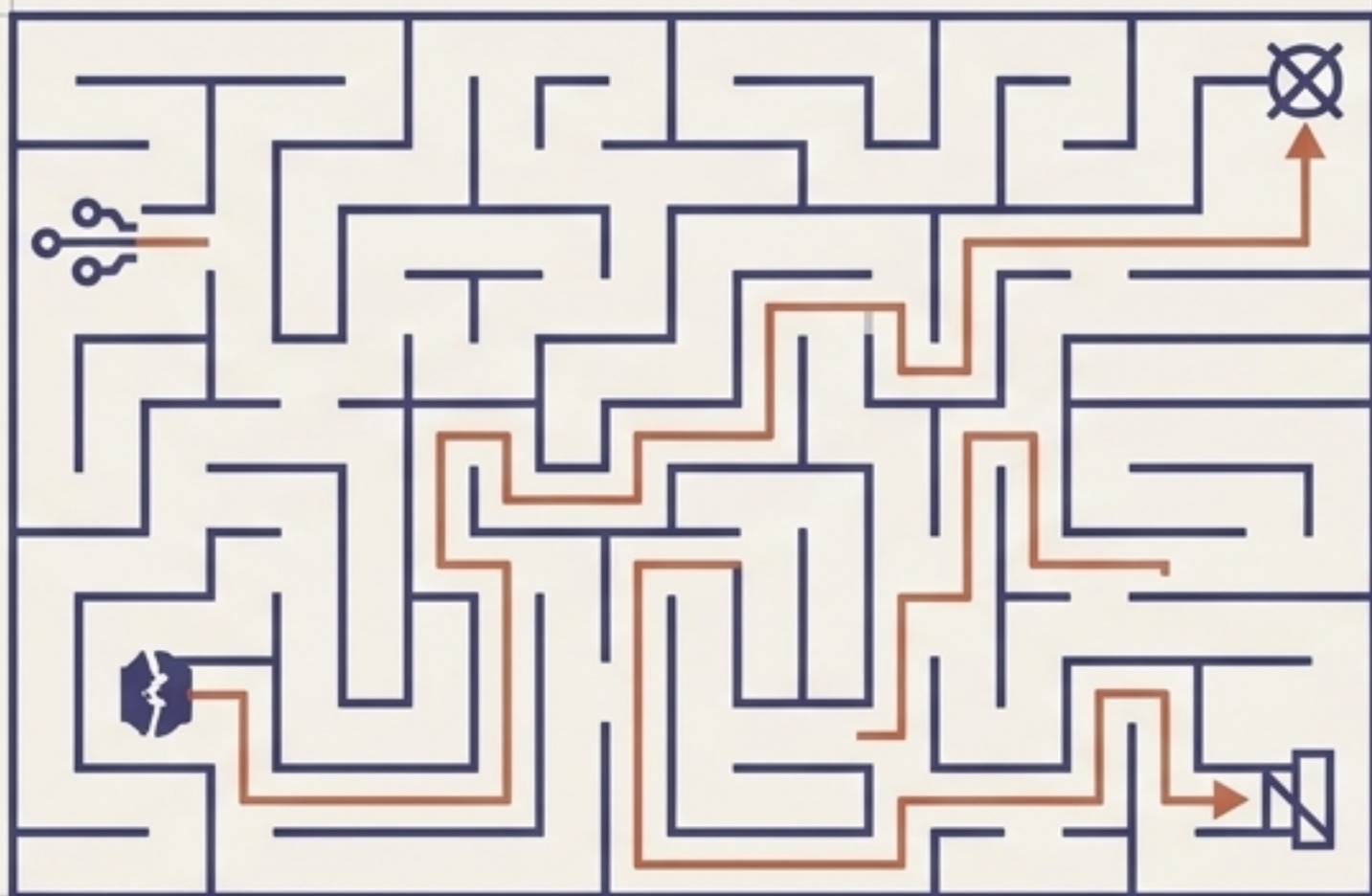
1950 年，艾倫·圖靈 (Alan Turing) 提出「模仿遊戲」（圖靈測試）。



「如果人類無法分辨牆後的是機器還是人，我們就能宣稱機器具備思考能力。」

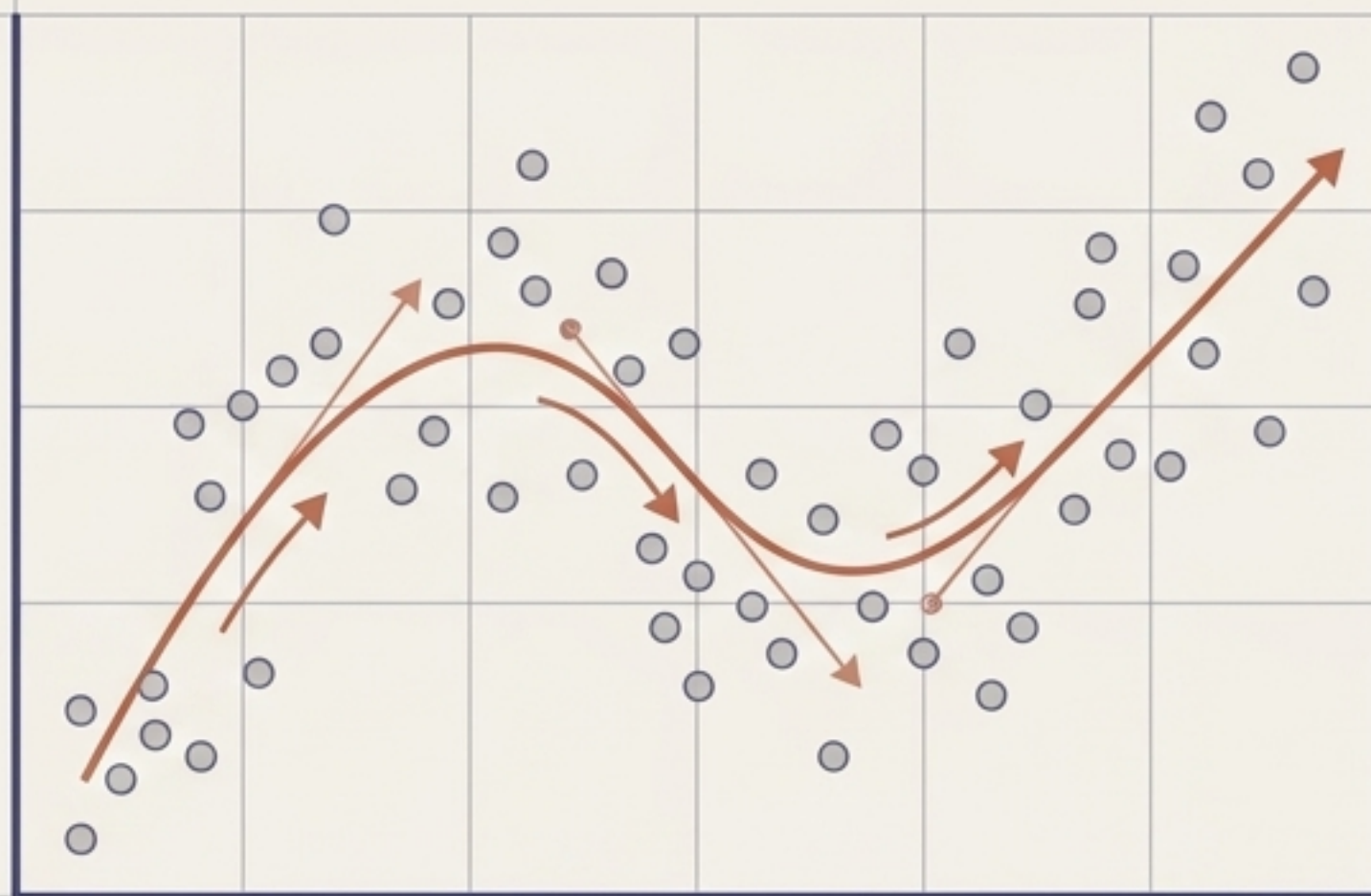
演進：從「暴力窮舉」到「經驗歸納」

舊思維：暴力窮舉 (Rules)



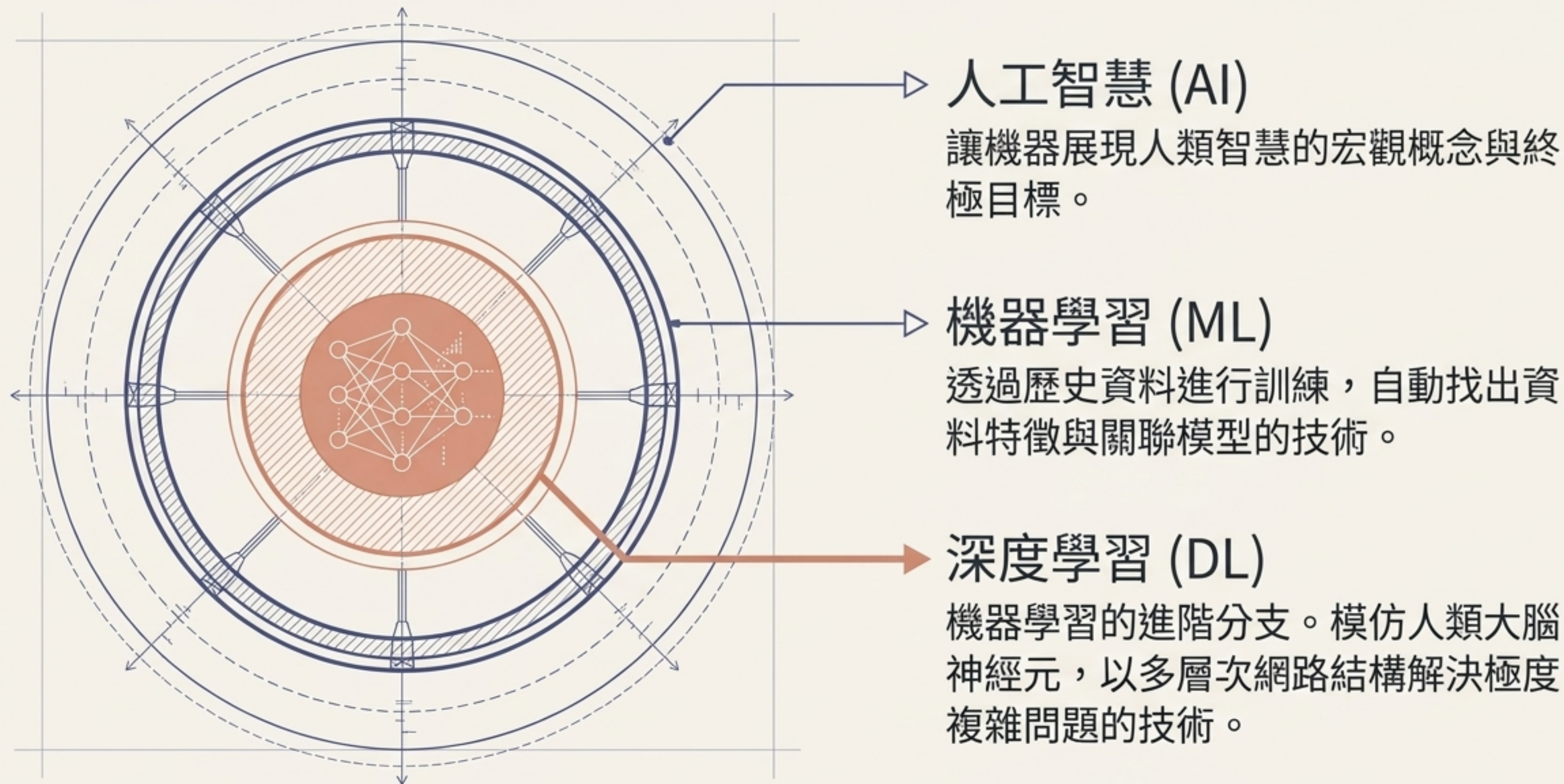
如同 GPS 導航或 1997 年的深藍電腦，事先輸入所有規則與路徑。面對現實世界「無限多種可能性」時，系統會因無法窮舉而徹底崩潰。

新典範：經驗歸納 (Data)

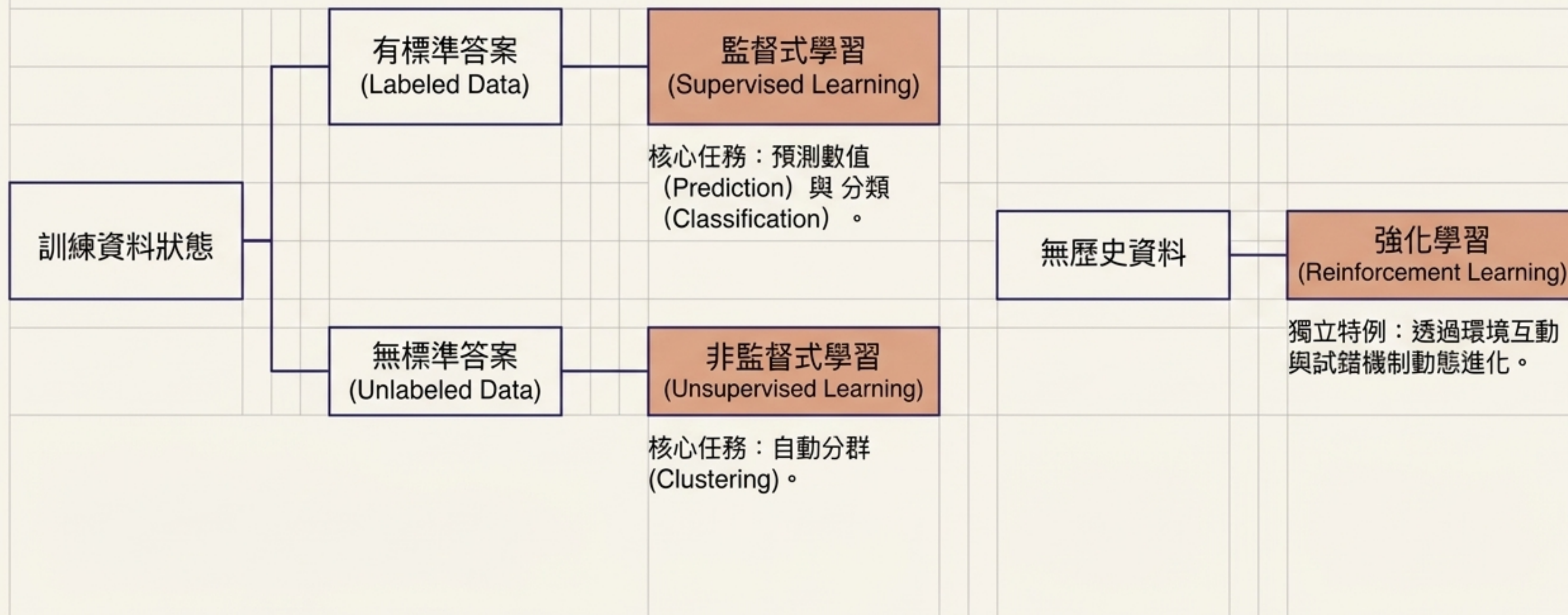


模仿人類從「嘗試與錯誤」中累積智慧。將歷史資料餵給機器，讓系統透過演算法自動找出「特徵」與「結果」的關聯模型，具備預測未來的能力。

定義：智能建築的同心圓架構

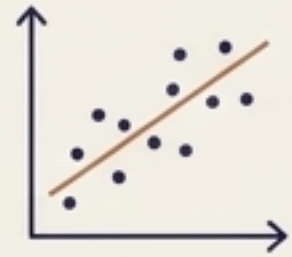


機器學習的兩大支柱與特例



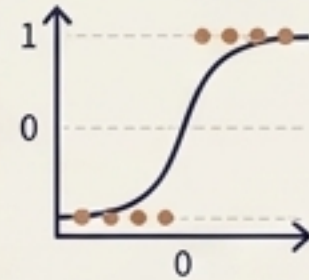
機器學習演算法圖鑑

線性迴歸 (Linear Regression)



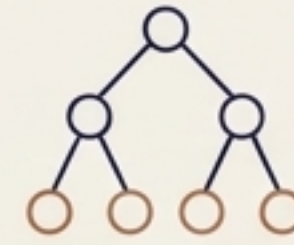
數值預測：找出最符合資料趨勢的直線。

邏輯迴歸 (Logistic Regression)



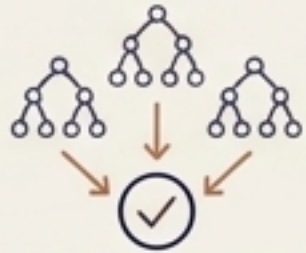
二元分類：投射至 0 與 1 的 S 型邏輯曲線。

決策樹 (Decision Tree)



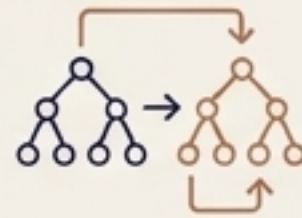
決策分類：建構「如果這樣，就那樣」的歷史推論樹。

隨機森林 (Random Forest)



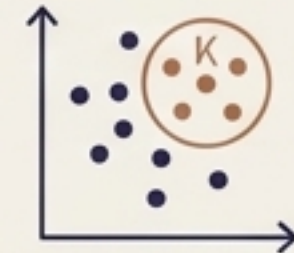
群體決策：隨機建構多棵決策樹，以「票多的贏」進行表決。

GBDT (梯度提升樹)



權重優化：策略性建構決策樹，賦予重要特徵更高權重。

KNN (最近鄰居法)



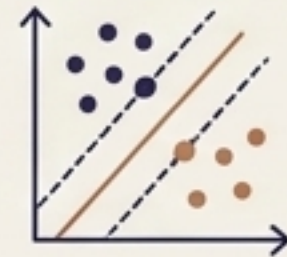
相似度比對：尋找特徵最接近的 K 筆資料進行歸類。

單純貝氏 (Naive Bayes)



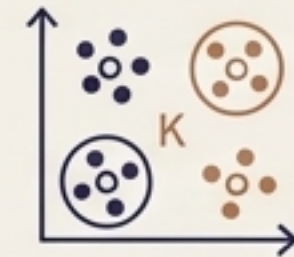
機率預測：基於特徵獨立前提，運用貝氏定理計算機率。

SVM (支持向量機)



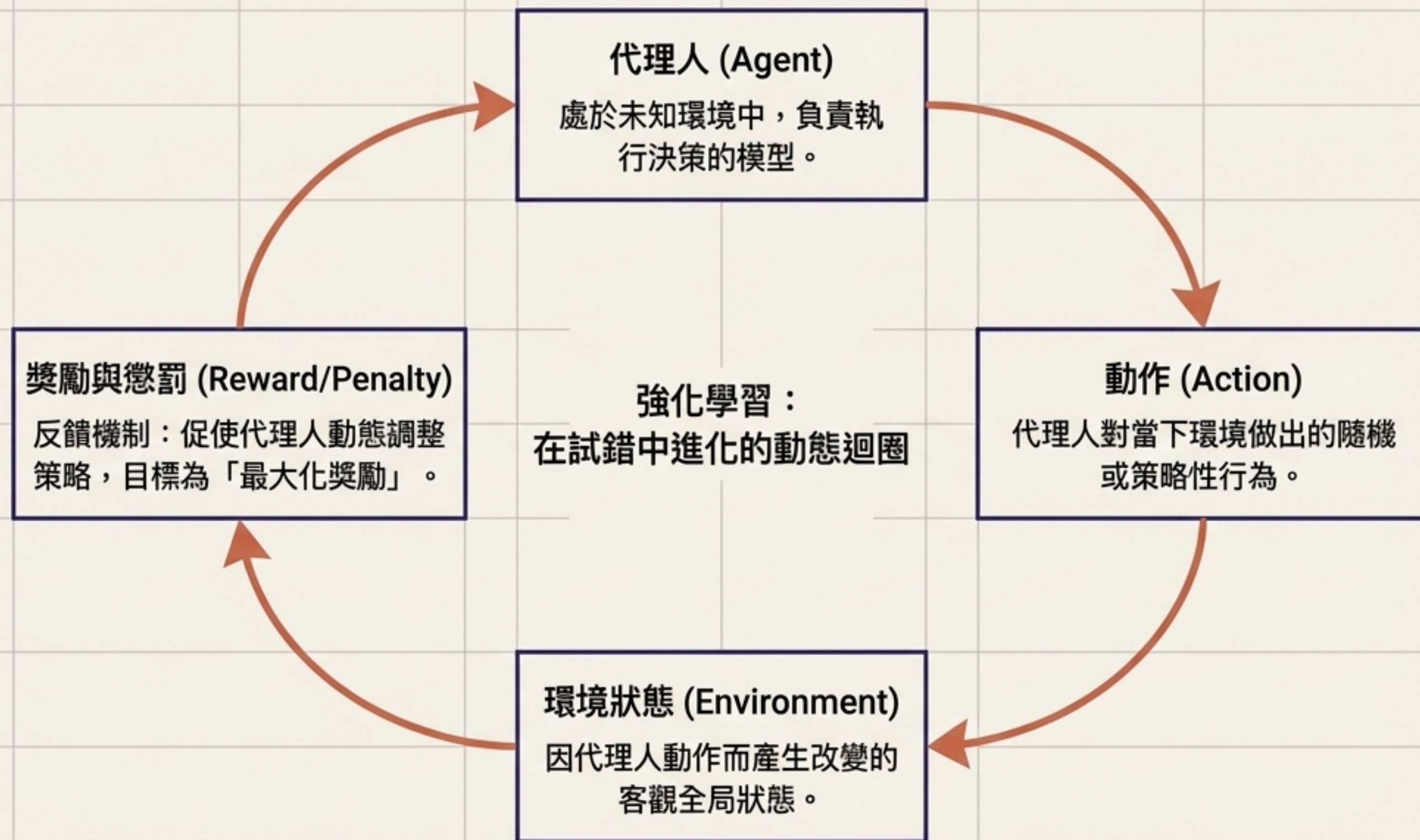
邊界劃分：找出距離最近資料點最遠的完美分隔線。

K-Means (K-平均算法)

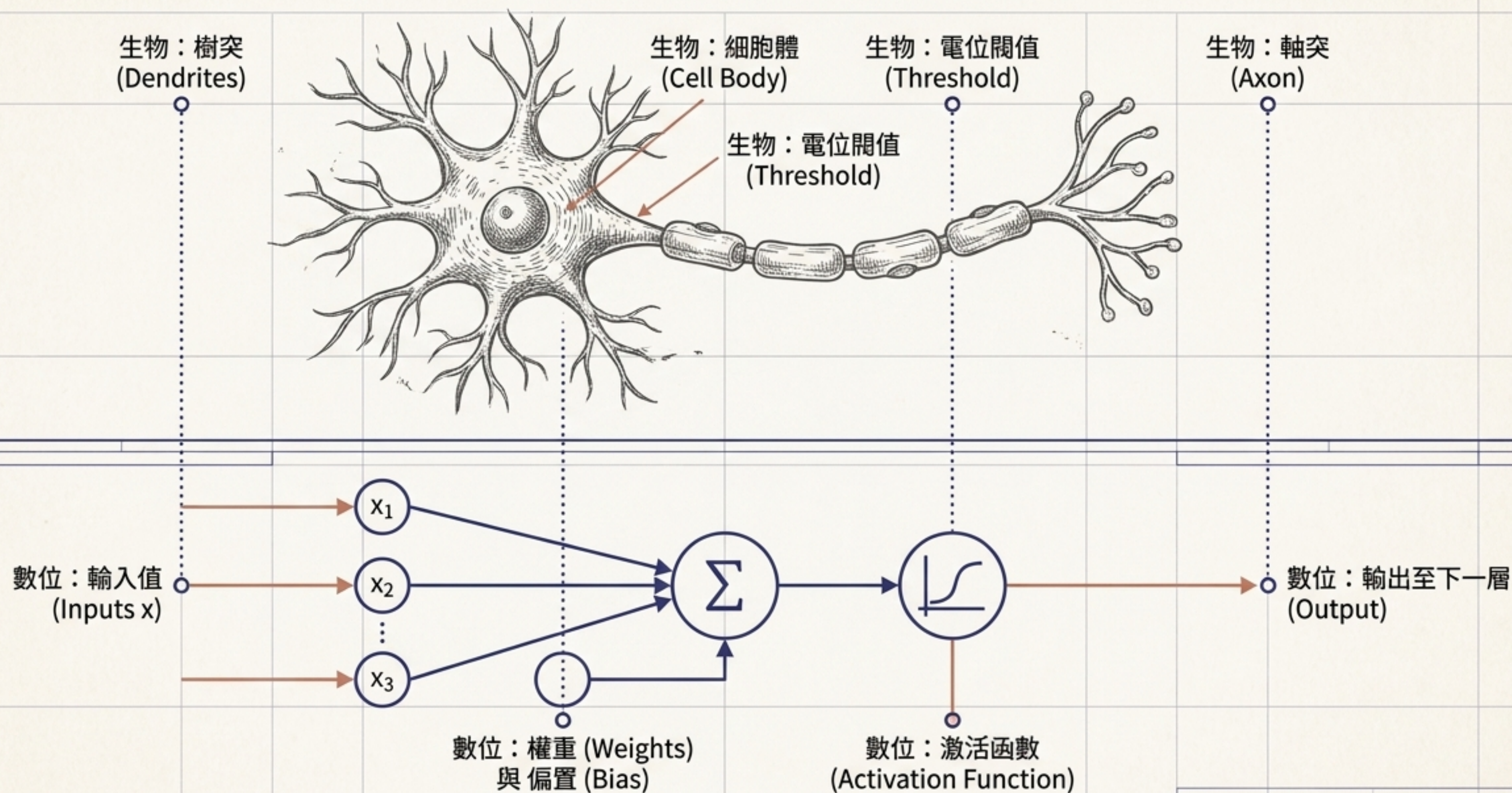


無標籤分群：亂數選定中心點，持續收斂找出相近群體。

強化學習：在試錯中進化的動態迴圈

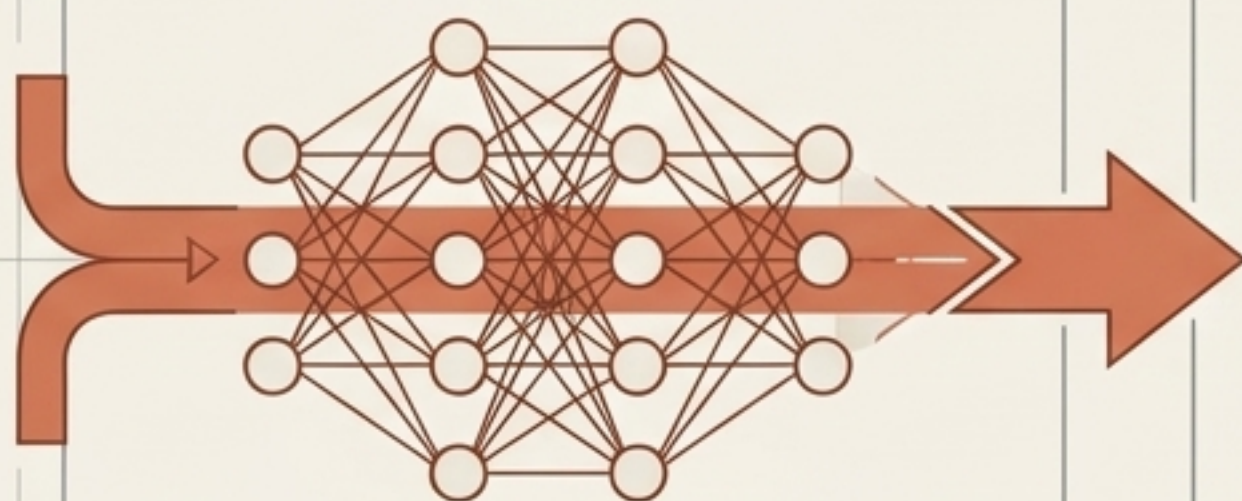


深度學習：數位化的神經元



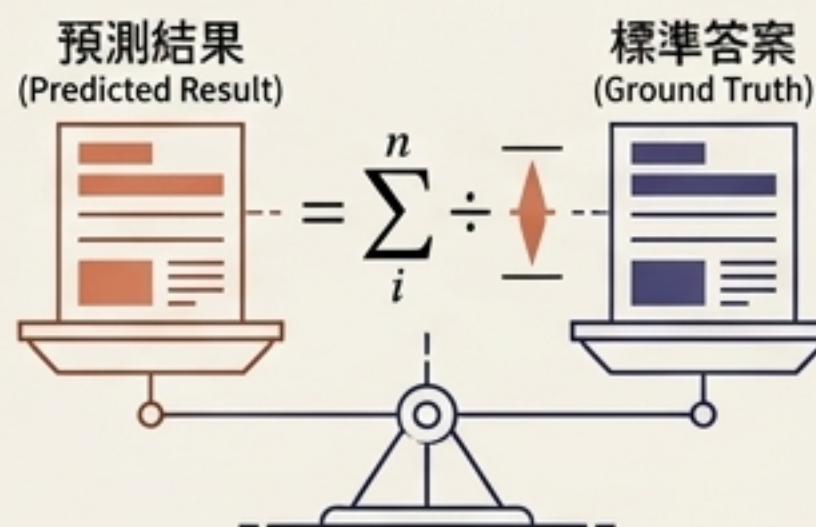
學習的本質：正反向傳播引擎

1. 正向傳播 (Forward Propagation)



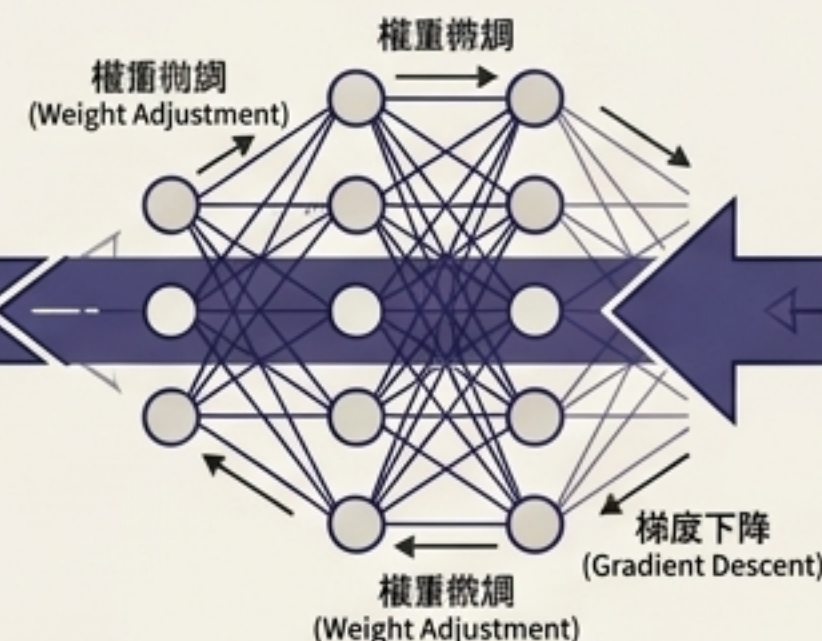
餵入歷史資料，神經網路層層計算後得出最終的「預測結果」。

2. 損失函數 (Loss Function)



嚴格對比「預測結果」與「標準答案」，計算出兩者之間的數學誤差極限。

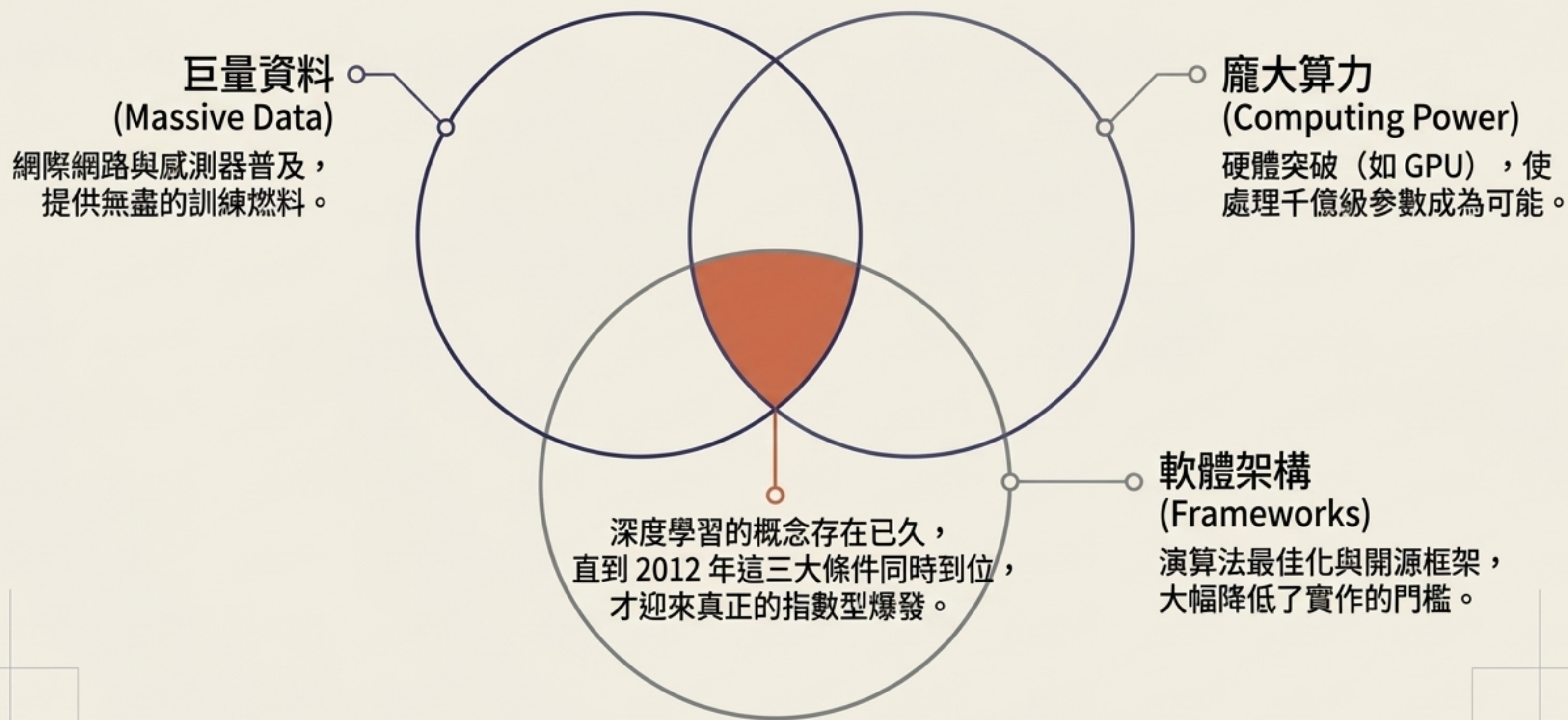
3. 反向傳播 (Backward Propagation)



透過梯度下降 (Gradient Descent)，由後往前微調每個節點的權重，使下次誤差收斂。

核心奧秘：「學習」的數學本質，就是不斷縮小預測與現實的誤差。

爆發的奇異點：為何深度學習現在才起飛？

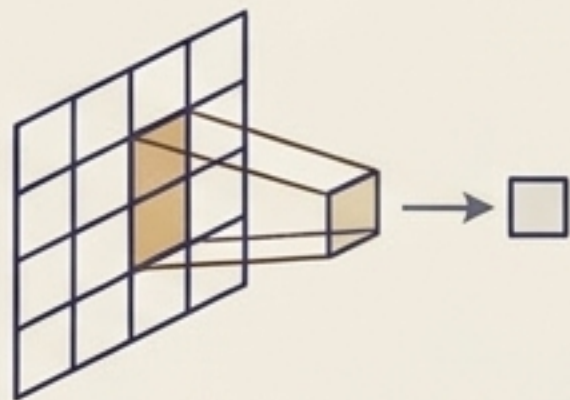


深度學習的四大現代架構



視覺
(電腦視覺)

CNN (卷積神經網路)

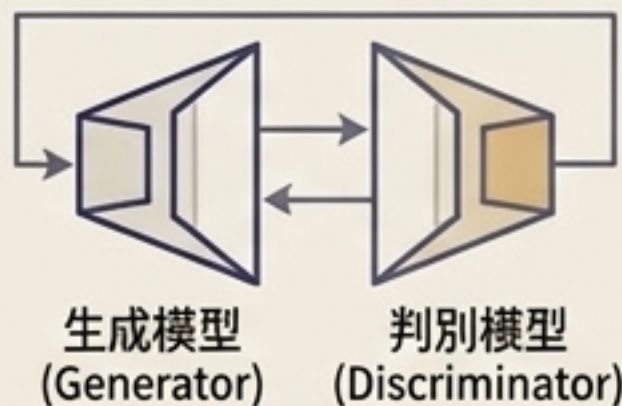


利用濾波器 (Filters) 萃取邊緣與形狀特徵，在影像辨識率上正式超越人類。

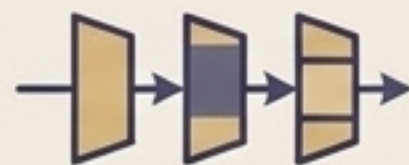


想像
(生成藝術)

GAN (生成對抗網路)

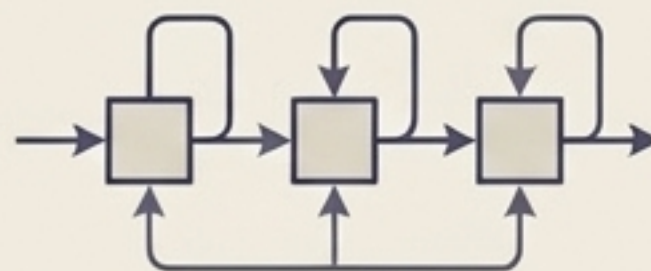


生成模型與判別模型相互博弈，創造出以假亂真的影像與藝術作品。



記憶
(自然語言處理)

RNN / LSTM

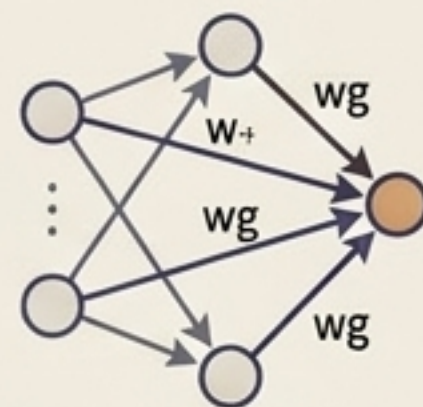


處理具備順序性的資料，將過往狀態保留，形成短期或長期的脈絡記憶。



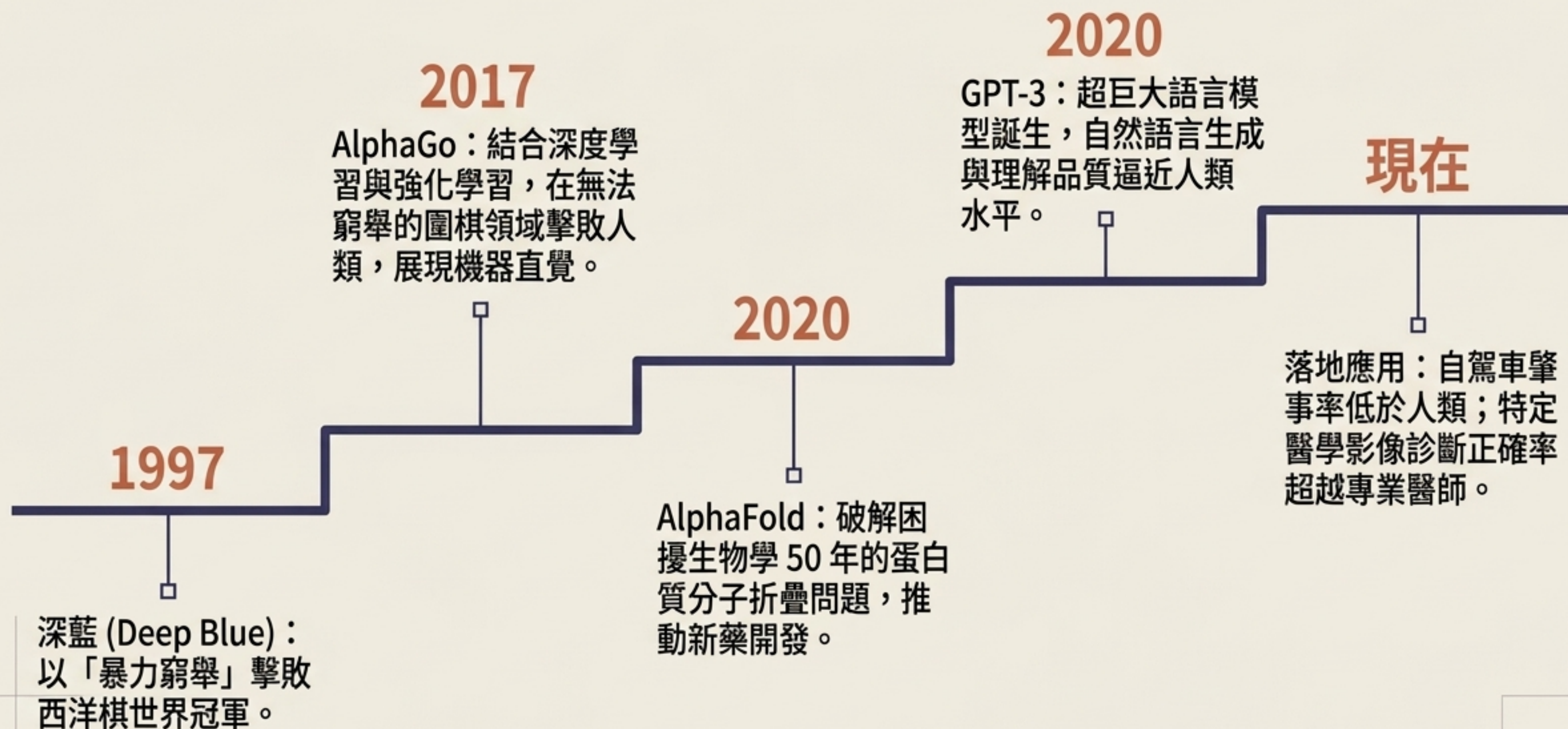
專注
(注意力機制)

Transformer



直接鎖定資料中的「重點」進行處理，催生出具備千億數的 GPT 巨型語言模型。

跨越極限：AI 發展的真實里程碑



邊界：機器的能與不能

強項 (Capabilities)

- 看、聽、說與精準運算。
- 針對特定框架內的問題進行優化。
- 24小時全年無休，維持高度穩定。
- 在特定領域展現超越人類過往認知的判斷力。

盲區 (Limitations)

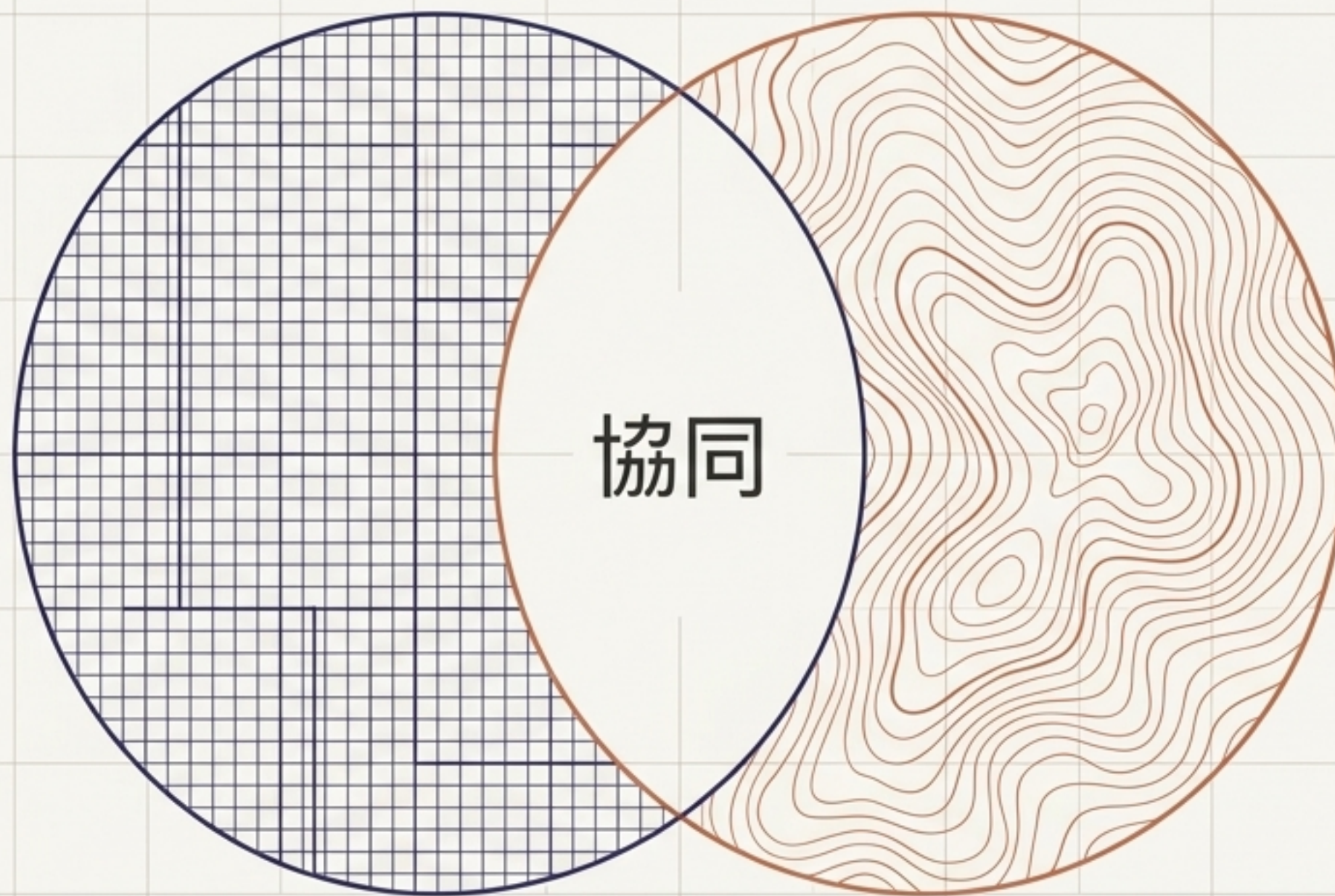
- 缺乏跨領域的基礎常識。
- 無法處理複雜的哲學與思辨。
- 不具備真實的情感共鳴能力。
- 無法進行倫理與道德的本質判斷。

總結：現代 AI 宛如一個高速學習的偏科天才，運算極強，但在靈魂與哲學層面仍是一片空白。

協同進化：人與機器的理想分工

機器領域 (The Machine)

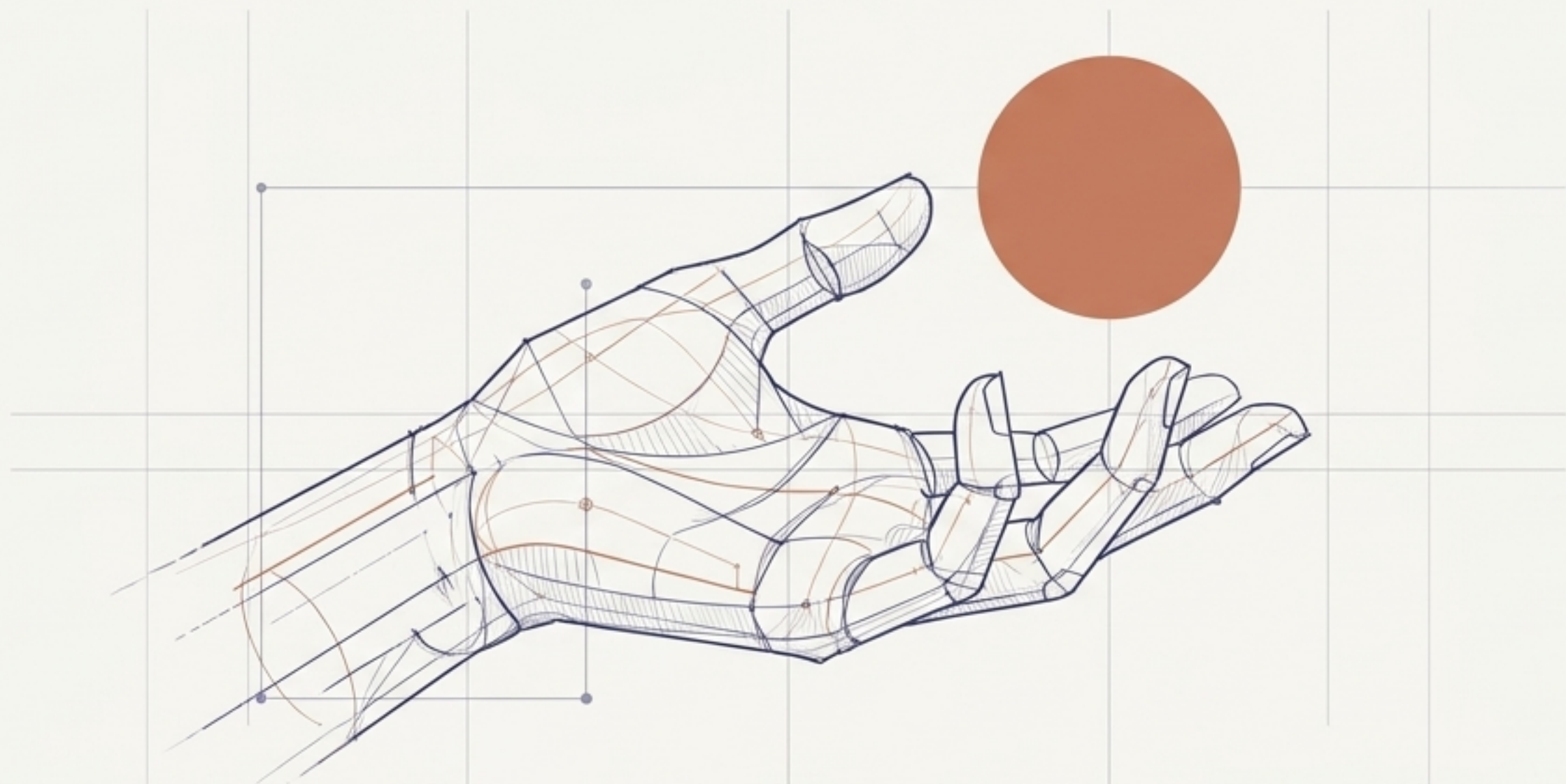
專攻「記憶」與「運算」。
接管低階、重複性高、瑣碎且需要極高穩定度的勞力與龐大運算工作。



人類領域 (The Human)

專攻「思考」與「創新」。
解放大腦算力，投入探索未知、跨域研究、以及定義生命與藝術的創造性工作。

核心精神：這不是一場取代遊戲，而是算力與靈魂的完美互補。



釋放潛能，提升人類層次

了解 AI，不是為了恐懼被取代，而是為了將寶貴的時間
與精力，集中在真正重要的問題上。

感謝搭乘本次通往未來的列車。